SHANDY VIRGI FIRDAUS

Maintenance HVAC | Quality Control | Mekanik Manufaktur
Karawang, Jawa Barat, Indonesia | +62 857-7121-9100 | viergiefirdaus05@gmail.com

RINGKASAN PROFESIONAL

Lulusan baru SMK Teknik Mesin (Teknik Pemesinan) dengan pengalaman praktik selama satu tahun di perawatan preventif dan instalasi sistem HVAC/AC, serta pelatihan dan magang di bidang Quality Control berbasis vision sensor (kamera, Raspberry Pi 4, Python, OpenCV). Terbiasa menerapkan prosedur K3, mengoperasikan mesin bubut dan perkakas bengkel, membaca gambar teknik, serta mendokumentasikan hasil inspeksi dan perawatan. Memiliki sertifikat pelatihan KEMNAKER dan BNSP bidang Quality Control berbasis Vision Sensor. Siap ditempatkan di posisi Maintenance, HVAC, Quality Control, atau Operator Produksi di area Karawang dan sekitarnya.

KEAHLIAN

- **Maintenance & HVAC:** preventive maintenance, instalasi unit AC/HVAC, troubleshooting sistem pendingin, pemeriksaan kebocoran refrigeran, perawatan mesin industri
- **Mekanik & Manufaktur:** pengoperasian mesin bubut, kerja bangku, perkakas tangan, perakitan, penyolderan komponen elektronik
- **Quality Control:** inspeksi visual, inspeksi vision sensor, pengukuran dimensi tanpa kontak, deteksi cacat, traceability (barcode/QR), dokumentasi inspeksi
- **Teknik & Desain:** AutoCAD, membaca gambar teknik, 3D printing, embedded system (mikrokontroler)
- **Lainnya:** K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), pencatatan inventory, pemrograman Python

PENGALAMAN KERJA

Quality Control (Vision Sensor) - Magang Vokasi Nasional (On Job Training) **Juli - Agustus 2026**
PT Pudak Scientific, Bandung, Jawa Barat

- Membuat prototipe perangkat Quality Control berbasis vision sensor (smart manufacturing) menggunakan kamera OBSBOT Meet dan Raspberry Pi 4.
- Melabeli gambar produk normal dan defect di Roboflow untuk dijadikan dataset model deteksi.
- Melatih model di Google Colab dengan Python, lalu memindahkannya ke Raspberry Pi 4 dan menyusun struktur folder serta program deteksinya.
- Menguji prototipe dengan mengarahkan produk defect ke kamera untuk memastikan hasil deteksi sesuai, lalu melanjutkan uji coba pada kamera Vision Engineer dengan program Python (OpenCV) di VS Code pada PC.
- Menginspeksi produk secara visual untuk mendeteksi cacat (goresan, retak, penyok, ketidaksesuaian bentuk) dan mengukur dimensi tanpa kontak.
- Memverifikasi kelengkapan komponen hasil perakitan dan memindai barcode/QR untuk ketertelusuran (traceability) produk.
- Mendokumentasikan hasil inspeksi dalam log digital untuk mendukung audit internal dan kepatuhan ISO 9001.

Helper Maintenance HVAC - Praktik Kerja Lapangan (PKL) **Des 2024 - Des 2025**
Neneng Teknik, Karawang, Jawa Barat

- Melaksanakan perawatan preventif dan inspeksi berkala unit HVAC/AC secara rutin selama satu tahun untuk menjaga kinerja dan keandalan sistem.
- Membantu troubleshooting kendala teknis unit HVAC serta mengidentifikasi dan menangani kebocoran pada sistem refrigeran.
- Berpartisipasi dalam instalasi unit HVAC baru sesuai prosedur kerja dan standar operasional perusahaan.
- Menerapkan prosedur K3 secara konsisten selama perawatan dan instalasi, serta mencatat hasil inspeksi dan perawatan untuk riwayat setiap unit.

PROYEK

- **Sistem Deteksi Keberadaan dan Kehilangan Barang** (Python, OpenCV, YOLO NCNN): memantau barang melalui kamera secara real-time.
- **Sistem Kontrol Otomatis AC berbasis suhu dan IoT:** AC menyala dan mati otomatis berdasarkan ambang suhu.
- **Portofolio Website:** memuat proyek teknik dan IoT, dipublikasikan di GitHub Pages.

PENDIDIKAN

SMK Indonesia Mas - Teknik Mesin (Teknik Pemesinan) **Lulus 2026**
Karawang, Jawa Barat | *Rata-rata nilai ijazah: 81,77*

SERTIFIKASI DAN PELATIHAN

- Pelatihan Project Based Learning - Smart Manufacturing: Pembuatan Perangkat Quality Control Berbasis Vision Sensor, BBPVP Bandung (KEMNAKER), 200 jam, 22 Juni - 27 Juli 2026, hasil: Lulus
- Sertifikasi BNSP - Quality Control Berbasis Vision Sensor (dalam proses penerbitan)
- Sertifikat On Job Training - PT Pudak Scientific, 28 Juli - 26 Agustus 2026